山东省虚拟电厂电力市场规则解析报告

电力市场规则解析报告

报告名称：山东省虚拟电厂电力市场规则解析报告

生成日期：2026年3月24日

数据截止：2026年3月

分析工具：OpenClaw Agent · 新型主体规则解析 Skill V2.0.0

声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考

山东省虚拟电厂电力市场规则解析报告（完整版）

> **版本**：V1.0
> **生成日期**：2026年3月24日
> **主体类型**：虚拟电厂
> **省份**：山东省
> **数据截止**：2026年3月
> **声明**：本报告基于公开政策文件和搜索数据整理，仅供商业决策参考，不构成投资建议。具体操作前请查询山东电力交易中心最新官方文件。

目录

- 第一章 新型主体基本情况
- 第二章 市场准入规则
- 第三章 交易规则
- 第四章 调度与运营
- 第五章 结算规则
- 第六章 地方政策红利
- 第七章 实操要点
- 附录A 关键参数汇总表

第一章 新型主体基本情况

1.1 定义与核心特征

定义：

虚拟电厂是指通过先进的信息通信技术和软件系统，聚合分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源资源，实现协调优化控制，作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电力系统运行模式。

政策依据：
- 国家发改委、国家能源局《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）
- 国家能源局山东监管办公室等《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57号）
- 《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》（2026年3月）

核心特征：

序号	核心特征	具体说明	政策依据
1	**聚合性**	聚合分布式电源、储能、可控负荷等多类型资源，实现"源网荷储"一体化	发改能源〔2025〕357号
2	**市场化**	以独立经营主体身份参与电能量、辅助服务、容量、需求响应等市场	鲁监能市场规〔2025〕57号
3	**灵活性**	具备可观、可测、可调、可控能力，可快速响应调度指令	发改能源〔2025〕357号

序号	核心特征	具体说明	政策依据
4	**技术驱动**	依赖数字化感知、智能化调控、标准化接入等技术支撑	《山东省虚拟电厂建设运行管理办法》征求意见稿
5	**收益多元化**	通过电能量交易、辅助服务、需求响应、容量补偿等多渠道获取收益	鲁监能市场规〔2025〕57号

与传统主体对比表：

对比维度	虚拟电厂	售电公司	传统发电企业	差异说明
定义	聚合源网荷储资源的特殊电厂	电力购销中间商	集中式发电设施	VPP是虚拟的，无实体电厂
市场定位	新型经营主体，发用电一体化	代理用户购电	发电侧主体	VPP兼具发电和用电属性
核心特征	聚合、灵活、技术驱动	代理、价差盈利	大规模、集中式	VPP是分布式+聚合
盈利模式	现货套利+辅助服务+需求响应+容量补偿	购售电价差	上网电价收入	VPP收益来源最多元
参与方式	报量报价参与现货+辅助服务	代理用户参与中长期	报量报价参与现货	VPP市场参与度最高
物理属性	无实体，通过软件聚合	无实体	有实体电厂	VPP是"软件定义的电厂"

1.2 分类方式（⚠️山东专项·严禁跨省套用）

⚠️**红色警示**：山东省虚拟电厂分为 **4 大子类**，与其他省份完全不同！严禁将山东分类方式套用到河南、山西等省份。

分类依据：鲁监能市场规〔2025〕57号、《山东电力市场规则（试行）》、2025年11月山东关于完善VPP市场规则的通知

子类类型	机组代码	定义	聚合资源	爬坡能力要求	政策依据
分布式发电类（发电储能类）	#1机	聚合分布式光伏、分散式风电等发电类资源，或分布式储能等未纳入调度管理的储能类资源	分布式光伏、分散式风电、分布式储能	≥0.2MW/分钟	鲁监能市场规〔2025〕57号
储能类	-	聚合独立储能或分布式储能资源，以储能为主要调节手段	独立储能电站、分布式储能	按储能规格	鲁监能市场规〔2025〕57号
全电量负荷类	#2F机	聚合直接参与市场交易的用户（含用户侧储能）全部电量	工商业用户全部用电负荷+用户侧储能	按用户规模	鲁监能市场规〔2025〕57号
调节量负荷类	#2R机	聚合可调节用户（含用户侧储能）调节电量，仅参与调节量交易	可调节负荷（空调、充电桩、工业负荷等）	按调节能力	鲁监能市场规〔2025〕57号

分类演进说明：

2025年11月，山东省进一步聚焦虚拟电厂分类标准与参与市场模式两大核心环节，按聚合资源类型差异，将虚拟电厂划分为 **分布式发电类、储能类和负荷类** 三大类别，其中负荷类进一步细分为全电量负荷类和调节量负荷类。实现分类管理、精准施策。

各子类核心差异：

维度	发电储能类（#1机）	储能类	全电量负荷类（#2F机）	调节量负荷类（#2R机）
参与方向	可发电（卖方）	充电（买方）/放电（卖方）	买方	削峰（买方减少）/填谷（买方增加）
结算价格	节点电价	节点电价	统一结算点/节点电价	按调节量结算
中长期要求	无强制	无强制	可适当放宽偏差比例	可适当放宽偏差比例

维度	发电储能类（#1机）	储能类	全电量负荷类（#2F机）	调节量负荷类（#2R机）
现货出清	报量报价	报量报价	报量报价	以削峰或填谷方式参与
辅助服务	可参与调频	可参与调频	可参与	可参与

1.3 与售电公司的核心差异

对比维度	虚拟电厂	售电公司	差异说明	规则红利
市场定位	新型经营主体（发用电一体化）	电力购销中间商	VPP兼具发电和用电双重属性	可同时在买卖两侧获利
参与方式	报量报价参与现货+辅助服务+需求响应	代理用户参与中长期+现货	VPP市场参与度更高、品种更多	多市场套利空间
收益来源	现货套利+辅助服务+需求响应+容量补偿+绿电交易	购售电价差	VPP收益来源多元化	单一收益风险降低
考核规则	响应准确率、调用完成率（虚拟电厂专项考核）	偏差考核（年度≥80%、月度≥90%签约比例）	考核维度完全不同	避免售电公司严格偏差考核
结算价格	储能类：节点电价；其他：统一结算点	统一结算点电价	部分子类可获节点电价红利	位置价值变现
中长期签约	无强制要求（可自由选择持仓比例）	年度≥80%、月度≥90%	VPP中长期灵活度更高	保留现货波动收益
辅助服务	可参与调频/调峰/备用	不可参与	VPP可获辅助服务收益	额外收入来源
容量补偿	储能类可获容量补偿	无	VPP储能类可获得容量收益	稳定底仓收入

第二章 市场准入规则

2.1 准入条件

搜索确认来源:
- 山东能源监管办《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57号）
- 2023年6月《山东省虚拟电厂运营商注册管理通知》
- 《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》（2026年3月）
- 《电力市场注册基本规则》（国家能源局，2025年9月）

条件类型	具体要求	单位	适用范围	政策依据
聚合容量门槛	总调节能力≥5MW	MW	全部类型	2023年注册管理通知
持续响应时间	单日持续响应≥2小时	小时	全部类型	2023年注册管理通知
快速响应能力	接收通知后4小时内快速响应	小时	全部类型	2023年注册管理通知
单一交易单元	参与现货市场的VPP单一交易单元可调节容量≥1MW	MW	现货市场	《山东电力市场规则（试行）》

条件类型	具体要求	单位	适用范围	政策依据
聚合节点要求	单个聚合单元内聚合资源应位于同一市场出清节点（现阶段220kV及以上母线）	-	现货市场	《山东电力市场规则（试行）》
法人资格	具有法人资格、财务独立核算、信用良好	-	运营商	2023年注册管理通知
分布式电源单体	接入VPP的分布式电源单体容量≥0.5MW	MW	发电储能类	《建设运行管理办法》征求意见稿
储能持续时间	储能设施持续放电时间≥2小时	小时	储能类	《建设运行管理办法》征求意见稿
负荷响应能力	可调节负荷响应能力需维持4小时持续调节	小时	负荷类	《建设运行管理办法》征求意见稿
计量要求	所有聚合资源应安装负荷管理装置，满足电力、电量数据分时计量与传输条件	-	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
技术系统	具备完善的技术支持系统，具备监测、预测、接收指令分解执行等功能	-	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿

技术能力要求（三化框架）：

根据《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》，VPP须满足"三化"技术框架：

技术维度	具体要求
数字化感知	具备15分钟级实时监测能力
智能化调控	具备秒级响应速度
标准化接入	满足新型电力负荷管理系统接入要求，通过能力测试

2.2 注册流程

```
申请注册 → 完整性审查（5工作日）→ 注册公示（30天）→ 签订入市协议 → 注册生效 → 推送清单
```

⚠️ **重要差异**：虚拟电厂需要 **注册公示30天**（与独立储能无需公示不同）。

步骤	办理部门	办理时限	所需材料	备注	政策依据
1. 申请注册	山东电力交易平台	即时	注册申请表、营业执照等	通过线上平台提交	《山东电力市场规则（试行）》
2. 完整性审查	电力交易机构	5工作日	-	审查材料完整性	《山东电力市场规则（试行）》
3. 注册公示	电力交易机构	30天	-	⚠️ VPP需公示，独立储能无需	2023年注册管理通知
4. 签订入市协议	电力交易机构	即时	入市协议文本	公示期满无异议	《山东电力市场规则（试行）》
5. 注册生效	电力交易机构	即时	-	签订协议后生效	《山东电力市场规则（试行）》

步骤	办理部门	办理时限	所需材料	备注	政策依据
6. 推送清单	电力交易机构	即时	-	推送至电网企业与调度机构	《山东电力市场规则（试行）》

时间估算：从申请到注册生效，约 **6-8周**（含30天公示期）。

2.3 材料清单

（一）基本注册资料

1. 注册申请表（加盖公章）
2. 营业执照复印件（法人资格证明）
3. 法人身份证复印件
4. 信用良好证明材料

（二）技术资料

1. **技术支持系统材料**：具备信息处理、运行监控、业务管理、计量监控、控制执行等功能的软硬件系统证明
2. **并网调度协议**：与电力调度机构签订的并网调度协议（如需）
3. **能力测试材料**：调节能力测试认定报告
4. **聚合协议**：与聚合资源用户签订的聚合协议
5. **计量装置材料**：所有聚合资源的计量采集条件证明

（三）资源证明材料

1. 聚合资源清单（含类型、容量、位置、户号等信息）
2. 分布式电源项目备案文件
3. 储能设施技术参数（功率、容量、持续放电时间等）
4. 用户侧电力营销户号证明（省内独立户号）

（四）平台接入材料

1. 虚拟电厂运营服务平台接入证明
2. 虚拟电厂调度管控系统联调测试报告
3. 数据上传测试报告

2.4 注册规模与现状

截至2025年11月底，山东省虚拟电厂注册入市情况：

指标	数据	说明
注册入市虚拟电厂数量	44家	持续增长中
聚合资源总容量	576万千瓦（5,760MW）	全国最大
测试调节能力	116.9万千瓦	2025年9月数据
削峰最大调节负荷	25.75万千瓦	迎峰度夏期间
填谷最大调节负荷	30.83万千瓦	迎峰度夏期间

指标	数据	说明
常态化参与现货	27家	日前市场交易
首批注册时间	2024年6月14日	首批8家VPP完成注册

第三章 交易规则

3.1 交易品种

交易品种	参与方式	交易周期	参与子类	申报规则	政策依据
现货电能量市场	报量报价	D-1日前、D日日内/实时	全部4类	申报充放电出力/调节量价格曲线	鲁监能市场规〔2025〕57号
中长期交易	双边协商/集中竞价	年度/多月/月度/月内	全部4类	自由选择持仓比例	鲁监能市场规〔2025〕57号
调频辅助服务	自愿参与	日前报价、日内分小时出清	发电储能类、储能类	报量报价，里程价格0.1-12元/MW	《山东电力市场规则（试行）》
爬坡辅助服务	自愿参与	日内	发电储能类、储能类	报量报价	《山东电力市场规则（试行）》
容量市场	按市场规则参与	月度/年度	储能类	无需申报，按K值核定	鲁监能市场规〔2025〕57号
需求响应	优先参与	邀约型/市场化	负荷类为主	按响应量申报	相关需求响应政策
绿电交易	自愿参与	月度/年度	发电储能类	聚合分布式光伏打包参与	鲁监能市场规〔2025〕57号

关键规则：
- VPP可选择同时参与电能量+辅助服务，或按日仅参与其中一种
- **禁止重复获利**：VPP聚合单元及其聚合用户在同一时间内不得以同一调节行为重复获取电能量、辅助服务、需求响应等不同类型市场收益
- 需求响应市场启动期间，VPP须优先参与需求响应市场

3.2 申报规则

申报角色权限表：

主体类型	买方	卖方	报量	报价	政策依据
发电储能类VPP（#1机）	❌	✅	✅	✅	鲁监能市场规〔2025〕57号
储能类VPP	✅（充电）	✅（放电）	✅	✅	鲁监能市场规〔2025〕57号
全电量负荷类VPP（#2F机）	✅	❌	✅	✅	鲁监能市场规〔2025〕57号
调节量负荷类VPP（#2R机）	✅（削峰）	✅（填谷）	✅	✅	鲁监能市场规〔2025〕57号
售电公司（对比）	✅	❌	✅	❌	鲁监能市场规〔2025〕57号

现货申报要求：

1. **调节量负荷类**：可选择以 **削峰** 或 **填谷** 方式参与出清，申报方向应与测试方向保持一致，申报调节量的上/下限原则上不可超过测试结果的上/下限
2. **发电储能类**：爬坡能力不低于0.2MW/分钟

3. **储能类**：参照独立储能执行，充电和放电可分别最多申报5个出力段，SOC范围0%-100%
4. **聚合单元**：须位于同一市场出清节点（现阶段220kV及以上母线）

3.3 出清机制

市场类型	出清方式	出清时间	价格形成	政策依据
日前市场	SCUC+SCED	D-1日10:00前封存申报→14:00出清	边际出清	鲁监能市场规〔2025〕57号
日内市场	SCED	D日滚动出清	边际出清	鲁监能市场规〔2025〕57号
实时市场	执行日内出清结果	D日	-	鲁监能市场规〔2025〕57号
调频市场	分小时出清	日前报价→预出清→日内分小时出清	按报价出清	《山东电力市场规则（试行）》

出清流程：

```
D-1日10:00 封存申报信息
    ↓
D-1日14:00 RUC（可靠性机组组合）→ EC（经济出清）
    ↓
D日 日内市场滚动出清
    ↓
D日 实时市场执行日内出清结果
```

关键规则：
- 现阶段，日内市场和实时市场按照经营主体参与日前RUC及发电计划环节中 **封存的申报信息** 出清
- 具备条件后，将逐步放开实时调整

3.4 中长期签约要求

虚拟电厂：**无强制中长期签约要求**（规则红利）

全电量负荷类VPP特殊规则：根据调节能力适当放宽中长期偏差收益回收比例：
- 调节能力占聚合容量 **≤10%**：比例上限上浮5个百分点、下限下浮10个百分点
- 调节能力占聚合容量 **10%-30%**：比例上限上浮3个百分点、下限下浮5个百分点
- 调节能力占聚合容量 **>30%**：不调整

对比售电公司：

主体类型	年度签约比例	月度累计签约比例	偏差考核	政策依据
虚拟电厂	**无强制要求**	**无强制要求**	调节量专项考核	鲁监能市场规〔2025〕57号
售电公司	≥80%	≥90%	严格偏差考核	鲁发改能源〔2026〕160号

规则红利说明：
- VPP无强制中长期签约要求，可保留现货波动收益空间
- 全电量负荷类VPP可根据自身调节能力获得偏差比例放宽
- 售电公司必须满足≥80%/≥90%签约比例，否则面临偏差考核

第四章 调度与运营

4.1 调度管理

调度类型	调度机构	调度指令	响应时间要求	政策依据
日前调度	省调	D-1日下发发电计划	D日0:00-24:00执行	《山东电力市场规则（试行）》
日内调度	省调	D日滚动下发调整指令	按日前封存信息执行	《山东电力市场规则（试行）》
实时调度	省调	实时出清结果执行	即时	《山东电力市场规则（试行）》
紧急调度	省调	即时下发紧急指令	接收通知后4小时内	2023年注册管理通知
需求响应调度	省调/负荷管理中心	需求响应启动通知	按需求响应方案执行	《电力负荷管理办法》

VPP与调度系统的交互要求:

根据《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》:
- 参与现货市场的VPP须具备与调度系统 **实时信息交互能力**
- 交互时延 **不超过60秒**
- 能跟踪实时市场计划曲线、响应调度指令
- 参与辅助服务市场的VPP需按并网要求完成相关能力测试

VPP聚合单元管理:
- 电网公司和电力调度机构根据聚合资源所在节点信息生成聚合单元信息
- 聚合单元信息推送至电力交易机构
- VPP运营商与其聚合资源用户不得重复注册

4.2 运营要求

1. **技术平台要求**:
2. 自建VPP平台应满足国家、行业相关规定
3. 具备资源接入、运营管理、资源监视、聚合调节、数据上报等功能
4. 经审核准入后，统一接入虚拟电厂管理平台
5. **平台接入**:
6. 虚拟电厂运营服务平台
7. 虚拟电厂调度管控系统
8. 新型电力负荷管理系统
9. 完成联调测试和数据上传
10. **数据报送**:
11. 15分钟级实时监测数据上传
12. 按要求报送运行数据（具体间隔按调度要求）
13. **能力测试**:
14. 参加电力调度机构组织的调节能力测试
15. 测试结果作为市场准入和申报依据
16. 调节量负荷类申报上/下限不可超过测试结果
17. **安全管理**:

18. VPP建设运营单位和聚合资源权属单位各自承担安全运行主体责任
19. 纳入涉网安全管理的VPP需满足并网运行安全要求
20. 在合作协议中明确安全责任划分
21. **运维管理**:
22. 建立运维管理制度
23. 确保设备可用率≥85%（参考标准）
24. 定期进行充放电能力测试

4.3 考核规则

核心考核指标（3大硬指标）：

考核指标	考核标准	奖惩机制	政策依据
响应准确率	≥90%	达标正常参与；不达标按市场规则扣减	《建设运行管理办法》征求意见稿
调用完成率	≥95%	达标正常参与；不达标按市场规则扣减	《建设运行管理办法》征求意见稿
数据合格率	≥98%	达标正常参与；不达标按市场规则扣减	《建设运行管理办法》征求意见稿

并网运行考核（2026年起）：

根据2026年1月6日发布的《山东省电力并网运行管理实施细则》《山东省电力辅助服务管理实施细则》（修订稿），2026年1月1日起：
- **虚拟电厂和10kV分布式电站** 新纳入并网运行考核管理
- 相关条款按程序开展模拟运行

示范项目专项考核:

考核情形	处罚措施	政策依据
实际调节量<中标调节量50%	计为未达标1次	山东VPP试验示范项目规则
自然月内未达标>3次	停止市场交易1个月	山东VPP试验示范项目规则
一年内停止交易>3次	取消示范资格	山东VPP试验示范项目规则
单个聚合资源连续3次无实际调节	将该资源移出聚合序列	山东VPP试验示范项目规则

退出机制:
- 连续3个月考核不达标 → 强制退出
- 年累计违约5次以上 → 强制退出
- VPP运营商可主动申请退出

第五章 结算规则

5.1 结算流程

```
计量（D+1日）→ 核算（D+2日）→ 审核（D+3日）→ 出具结算单（D+5日）→ 资金支付（D+10日）
```

步骤	负责部门	办理时限	说明	政策依据
1. 计量	电网企业	D+1日	电能量计量装置采集数据	发改能源规〔2025〕976号
2. 核算	电力交易机构	D+2日	电量/调节量核算	发改能源规〔2025〕976号
3. 审核	电力交易机构	D+3日	结算单审核确认	发改能源规〔2025〕976号
4. 结算	电力交易机构	D+5日	出具正式结算单	发改能源规〔2025〕976号
5. 支付	电网企业	D+10日	资金支付	发改能源规〔2025〕976号

政策依据：国家发改委、国家能源局《电力市场计量结算基本规则》（发改能源规〔2025〕976号），自2025年10月1日起施行。参与电力市场的虚拟电厂（聚合商）遵照本规则执行。

5.2 结算价格

各子类结算价格：

子类类型	结算价格	说明	政策依据
储能类VPP	**节点电价**	用电侧以所在物理节点的节点电价作为现货结算价格	鲁监能市场规〔2025〕57号
发电储能类VPP	**节点电价**	参照新能源场站/分布式电源执行	鲁监能市场规〔2025〕57号
全电量负荷类VPP	**统一结算点现货电价**（现阶段）	其他用户侧主体暂以统一结算点现货电价结算	鲁监能市场规〔2025〕57号
调节量负荷类VPP	**按调节量结算**	按响应电量×响应价格结算	鲁监能市场规〔2025〕57号

规则红利说明：
- 储能类和发电储能类VPP按 **节点电价** 结算，可精准反映位置价值
- 可选择有利节点聚合资源，获取位置红利（节点电价差可达0.1-0.3元/kWh）
- 售电公司统一按结算点电价，无法获取位置价值

5.3 结算周期

市场类型	结算周期	结算时间	政策依据
现货电能量	日清月结	次月5日前	鲁监能市场规〔2025〕57号
中长期交易	月结	次月5日前	鲁监能市场规〔2025〕57号
调频辅助服务	月结	次月10日前	《山东电力市场规则（试行）》
爬坡辅助服务	月结	次月10日前	《山东电力市场规则（试行）》
容量补偿	月结	次月10日前	《山东电力市场规则（试行）》
需求响应	按次/月结	按需求响应方案执行	相关需求响应政策

5.4 费用分摊

费用类型	分摊方式	VPP处理	对比售电公司	政策依据
输配电费	按用电量分摊	储能类充电时 **免收**（规则红利）	缴纳输配电费	鲁监能市场规〔2025〕57号
辅助服务费	按受益原则分摊	发电侧50%+用户侧50%	仅用户侧承担	《山东电力市场规则（试行）》
容量补偿费	按用电量分摊	100%由用户侧承担	100%由用户侧承担	《山东电力市场规则（试行）》

费用类型	分摊方式	VPP处理	对比售电公司	政策依据
系统运行费	按用电量分摊	按用电量承担	按用电量承担	鲁监能市场规〔2025〕57号
新能源差价费用	全网分摊	按用电量承担	按用电量承担	鲁发改价格〔2025〕576号

规则红利说明：
- **储能类VPP充电免收输配电费**，大幅降低套利成本
- 发电储能类VPP（#1机）参照分布式新能源执行，充电不收输配电费
- 售电公司代理用户全部缴纳输配电费

第六章 地方政策红利

6.1 地方补贴与激励机制

激励类型	具体内容	条件	政策依据
示范项目保底	列入省级示范的VPP，确保资本金IRR不低于6%	省级示范项目，按市场规则参与电能量、辅助服务、容量市场等	山东发改委/能源局/能监办联合文件
容量补偿	储能类VPP可获得容量补偿（约100元/kW·月，参考值）	通过K值考核，月度按可用容量分配	《山东电力市场规则（试行）》
充电免收输配电费	储能类充电时免收输配电费	储能类VPP聚合单元	鲁监能市场规〔2025〕57号
运行成本补偿	因电网安全需要调用且收益为负时，给予运行成本补偿	仅限电网安全调用的场景	《山东电力市场规则（试行）》
节点电价红利	储能类/发电储能类按节点电价结算	选择有利节点聚合资源	鲁监能市场规〔2025〕57号
中长期灵活持仓	无强制签约比例要求	全部VPP	鲁监能市场规〔2025〕57号
偏差比例放宽	全电量负荷类根据调节能力适当放宽偏差比例	调节能力占聚合容量10%及以下	山东完善VPP市场规则通知

收益测算参考（以50MW储能类VPP为例）：

收益来源	计算方式	年收益估算	备注
现货套利	日均价差0.3-0.5元/kWh×年充放300天×效率85%	600-1000万元	取决于价差和充放次数
容量补偿	~100元/kW·月×50MW×12月	600万元	参考值，按K值核定
调频辅助服务	调频里程价格0.1-12元/MW	200-500万元	自愿参与
需求响应	按响应电量×响应价格	100-300万元	需求响应启动期
合计	-	**1500-2400万元/年**	-

聚合商收益分配：
- 负荷聚合商收益占比不超过总收益的 **20%**
- 60%以上返还给参与的用户（参考烟台案例）

6.2 规则红利分析（7大类·与售电公司对比）

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
1. 中长期持仓	无强制签约比例要求	年度≥80%、月度≥90%	可自由选择持仓比例，保留现货波动收益空间	鲁监能市场规〔2025〕57号
2. 偏差考核	按VPP专项考核（响应准确率等）	严格偏差电量考核	VPP考核维度不同，无传统偏差考核	鲁监能市场规〔2025〕57号
3. 节点电价	储能类/发电储能类按节点电价结算	统一结算点电价	可选择有利节点，获取位置价值差（可达0.1-0.3元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57号
4. 现货占比	100%电量可参与现货	约60%电量参与现货	全部调节电量享受现货价格波动红利	鲁监能市场规〔2025〕57号
5. 辅助服务	可参与调频/爬坡/调峰/备用	不可参与	调频里程价格区间0.1-12元/MW，额外收入来源	《山东电力市场规则（试行）》
6. 容量补偿	储能类可获容量补偿	无容量补偿	稳定底仓收入，约100元/kW·月	《山东电力市场规则（试行）》
7. 费用减免	储能类充电免收输配电费	缴纳输配电费	大幅降低套利成本，提升收益率	鲁监能市场规〔2025〕57号

6.3 政策支持体系

1. **国家级政策**：
2. 《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）：明确VPP定义定位与发展路径
3. 《电力市场计量结算基本规则》（发改能源规〔2025〕976号）：统一结算规则
4. 《电力市场注册基本规则》（2025年9月）：确立VPP市场合法地位
5. **省级政策**：
6. 《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57号）：VPP参与市场的核心规则
7. 《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》（2026年3月）：建设运营规范
8. 《山东省电力并网运行管理实施细则》《山东省电力辅助服务管理实施细则》（2026年1月修订）：VPP纳入考核
9. 《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案》（鲁发改价格〔2025〕576号）：新能源差价机制
10. **发展目标**：
11. 到2027年，虚拟电厂建设运行管理机制成熟规范，参与电力市场的机制健全完善
12. 全国目标：2027年VPP调节能力达2000万千瓦，2030年达5000万千瓦
13. 山东省2025年目标：形成300万千瓦以上灵活调节能力

第七章 实操要点

7.1 实操案例

案例1：烟台数字化虚拟电厂

- **背景**：山东烟台某数字化虚拟电厂，聚合工商业用户可调节负荷资源，常态化参与山东电力现货市场
- **操作**：

- 在山东电力交易平台完成VPP注册入市
- 搭建数字化运营平台，接入山东省VPP运营服务平台和调度管控系统
- 通过能力测试，确定调节能力上/下限
- 每日参与日前现货市场申报，跟踪实时市场出清结果
- 根据市场价格信号优化充放电/负荷调节策略
- **结果**：
- 2025年6月单月收益超13万元
- 随着资源规模化接入，月收益稳定超过20万元
- **60%收益返还给参与的用户**
- **启示**：VPP商业模式已从"试点"进入"现货+辅助服务"兑现期，聚合商通过现货交易即可实现盈利

案例2：山东高速发电类虚拟电厂

- **背景**：2025年10月，山东高速所属能源发展公司搭建的VPP成功注册生效
- **特色**：**国内首个高速公路领域发电类VPP**
- **聚合资源**：高速公路沿线分布式光伏、分散式风电等发电类资源
- **操作**：
- 整合高速公路沿线分布式能源资源
- 按发电储能类（#1机）注册
- 参与电能量市场交易
- **启示**：VPP应用场景不断拓展，高速公路、工业园区、数据中心等场景均有较大潜力

案例3：VPP聚合分布式光伏+储能

- **背景**：山东某VPP运营商聚合分布式光伏受限地区资源，通过配建储能方式实现聚合
- **操作**：
- 在分布式光伏接入受限地区新装储能
- 聚合分布式光伏+储能资源，按发电储能类（#1机）注册
- 参与现货市场+绿电交易
- **政策支持**：政策允许发电储能类VPP通过配建储能方式聚合分布式光伏和储能资源
- **启示**：VPP可有效解决分布式光伏接入受限问题，实现"光伏+储能"聚合参与市场

7.2 风险提示

1. **政策变动风险**：
2. 风险描述：市场规则和VPP管理办法仍在持续完善中（如征求意见稿尚未正式发布），规则可能变化
3. 防范措施：密切关注山东能源监管办、山东电力交易中心政策动态；加入行业协会获取信息
4. **现货价差收窄风险**：
5. 风险描述：随着新能源装机持续增长，现货峰谷价差可能收窄，影响套利收益
6. 防范措施：多元化收益（容量补偿+辅助服务+需求响应）；选择价差较大的节点聚合
7. **考核不达标风险**：
8. 风险描述：响应准确率<90%、调用完成率<95%将被扣减收益，连续不达标可能被强制退出
9. 防范措施：加强技术平台建设，确保秒级响应能力；定期进行能力测试和系统维护
10. **资源聚合难度**：

11. 风险描述：聚合资源需要逐一签订协议、安装计量装置、完成能力测试，前期投入大、周期长

12. 防范措施：优先聚合已具备计量条件的工商业用户；分阶段扩展资源规模

13. **重复获利监管风险**：

14. 风险描述：VPP聚合单元与聚合用户不得以同一调节行为重复获取收益

15. 防范措施：建立内部收益分配机制，确保不触发重复获利条款

16. **收益分配纠纷**：

17. 风险描述：VPP运营商与聚合用户之间的收益分配可能产生纠纷
18. 防范措施：在聚合协议中明确收益分配比例和计算方式；参考烟台案例（60%返还用户）

7.3 常见问题

Q1：虚拟电厂运营商的准入门槛是多少？
A：总调节能力不低于5MW，单日持续响应时间不低于2小时，接收通知后4小时内快速响应。需具有法人资格、财务独立核算、信用良好。参与现货市场的单一交易单元可调节容量不低于1MW。（依据：2023年注册管理通知+鲁监能市场规〔2025〕57号）

Q2：VPP可以同时参与现货和辅助服务市场吗？
A：可以。VPP可选择同时参与电能量市场和辅助服务市场，也可按日仅参与其中一种。但须注意：同一调节行为不得重复获取不同市场收益。（依据：鲁监能市场规〔2025〕57号）

Q3：VPP注册需要多长时间？
A：VPP注册需经过完整性审查（5工作日）+公示期（30天），从申请到注册生效约6-8周。建议提前准备技术资料和能力测试。（依据：2023年注册管理通知）

Q4：负荷聚合商的收益占比有限制吗？
A：有。根据相关政策建议，负荷聚合商收益占比不超过总收益的20%，大部分收益（≥60%）应返还给参与的用户。（依据：《山东省虚拟电厂建设运行管理办法》征求意见稿）

Q5：VPP参与现货市场需要什么技术条件？
A：需具备与调度系统实时信息交互能力，交互时延不超过60秒，能跟踪实时市场计划曲线、响应调度指令。需接入山东省VPP运营服务平台和调度管控系统，通过联调测试。（依据：《山东省虚拟电厂建设运行管理办法》征求意见稿）

Q6：VPP聚合的储能充电需要缴纳输配电费吗？
A：不需要。储能类VPP充电时免收输配电费，这是重要的规则红利。（依据：鲁监能市场规〔2025〕57号）

Q7：示范项目有什么特殊支持？
A：列入省级示范的VPP，省发改委、能源局、山东能监办联合确保其获得稳定收益，资本金IRR不低于6%。（依据：山东发改委/能源局/能监办联合文件）

Q8：2026年VPP考核有什么新变化？
A：2026年1月1日起，新版"两细则"将VPP和10kV分布式电站新纳入并网运行考核管理，相关条款按程序开展模拟运行。这意味着VPP将面临更严格的并网运行考核。（依据：《山东省电力并网运行管理实施细则》2026年修订稿）

7.4 实操建议

1. **选准资源类型**：优先聚合 **工商业可调节负荷**（空调、充电桩、工业负荷），响应速度快、资源丰富；其次聚合 **分布式光伏+储能**（发电储能类），利用峰谷价差套利

2. **重视节点选择**：储能类VPP按节点电价结算，应选择 **现货价差大** 的节点聚合资源（如新能源消纳压力大的节点），可额外获取0.1-0.3元/kWh的位置价值

3. **分阶段入市**：

4. 第一阶段（0-3月）：完成注册，聚合≥5MW资源，通过能力测试

5. 第二阶段（3-6月）：参与现货市场交易，优化策略
6. 第三阶段（6-12月）：逐步参与辅助服务市场，申报示范项目
7. **技术平台先行**：投资建设或采购符合"三化"要求的VPP技术平台（数字化感知+智能化调控+标准化接入），确保15分钟级监测+秒级响应能力
8. **收益分配透明**：在聚合协议中明确收益分配机制，建议将60%以上收益返还用户，增强用户粘性
9. **申请省级示范**：积极申报省级示范VPP项目，可获得IRR≥6%保底收益政策支持
10. **关注考核变化**：2026年VPP纳入并网运行考核，需提前做好应对准备，确保响应准确率≥90%、调用完成率≥95%
11. **多元化收益**：不要仅依赖现货套利，应同步布局辅助服务（调频）、需求响应、容量补偿，分散收益风险
12. **合规经营**：严禁同一调节行为重复获取收益，建立内部合规审查机制
13. **长期布局**：山东VPP发展目标300万千瓦以上，市场空间巨大。建议提前布局资源网络，建立品牌和用户信任

附录A 关键参数汇总表

> ⚠️ 以下参数基于公开政策文件整理，具体以山东电力交易中心最新文件为准。标注"待核实"的参数需进一步查询官方文件确认。

序号	参数名称	参数值	单位	适用子类	政策依据
1	总调节能力门槛	≥5	MW	全部类型	2023年注册管理通知
2	单一交易单元可调节容量	≥1	MW	现货市场	鲁监能市场规〔2025〕57号
3	单日持续响应时间	≥2	小时	全部类型	2023年注册管理通知
4	快速响应时间	≤4	小时	全部类型	2023年注册管理通知
5	分布式电源单体容量	≥0.5	MW	发电储能类	《建设运行管理办法》征求意见稿
6	储能持续放电时间	≥2	小时	储能类	《建设运行管理办法》征求意见稿
7	负荷持续调节时间	≥4	小时	负荷类	《建设运行管理办法》征求意见稿
8	爬坡能力（发电储能类）	≥0.2	MW/分钟	发电储能类	鲁监能市场规〔2025〕57号
9	聚合节点要求	220kV及以上母线	-	现货市场	鲁监能市场规〔2025〕57号
10	调度交互时延	≤60	秒	现货市场	《建设运行管理办法》征求意见稿
11	实时监测能力	15分钟级	-	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
12	响应速度	秒级	-	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
13	注册审查时限	5	工作日	全部类型	鲁监能市场规〔2025〕57号
14	注册公示期	30	天	虚拟电厂	2023年注册管理通知
15	响应准确率考核	≥90	%	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
16	调用完成率考核	≥95	%	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
17	数据合格率考核	≥98	%	全部类型	《建设运行管理办法》征求意见稿
18	调频里程价格区间	0.1-12	元/MW	发电储能类/储能类	《山东电力市场规则（试行）》

序号	参数名称	参数值	单位	适用子类	政策依据
19	储能类结算价格	节点电价	-	储能类	鲁监能市场规〔2025〕57号
20	全电量负荷类结算价格	统一结算点现货电价	-	全电量负荷类	鲁监能市场规〔2025〕57号
21	现货结算周期	日清月结	-	全部类型	鲁监能市场规〔2025〕57号
22	资金支付时限	D+10	日	全部类型	发改能源规〔2025〕976号
23	储能充电输配电费	免收	-	储能类	鲁监能市场规〔2025〕57号
24	示范项目IRR保底	≥6	%	省级示范	山东联合文件
25	聚合商收益上限	≤20	%	负荷聚合商	《建设运行管理办法》征求意见稿
26	用户收益返还比例	≥60	%	聚合用户	参考烟台案例
27	偏差比例放宽（≤10%调节能力）	上浮5/下浮10	百分点	全电量负荷类	山东完善VPP市场规则通知
28	设备可用率要求	≥85	%	全部类型	参考标准
29	中长期签约比例	无强制	-	虚拟电厂	鲁监能市场规〔2025〕57号
30	容量补偿参考值	~100	元/kW·月	储能类	参考值，待核实

附录B 政策文件索引

序号	文件名称	文号	发布日期	发布机关
1	《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》	发改能源〔2025〕357号	2025年3月	国家发改委、国家能源局
2	《电力市场计量结算基本规则》	发改能源规〔2025〕976号	2025年8月	国家发改委、国家能源局
3	《电力市场注册基本规则》	-	2025年9月	国家能源局
4	《山东电力市场规则（试行）》	鲁监能市场规〔2025〕57号	2025年12月	山东能源监管办等
5	《山东省虚拟电厂建设运行管理办法（征求意见稿）》	-	2026年3月	山东省能源局
6	《山东省电力并网运行管理实施细则》（修订稿）	-	2026年1月	山东能源监管办
7	《山东省电力辅助服务管理实施细则》（修订稿）	-	2026年1月	山东能源监管办
8	《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案》	鲁发改价格〔2025〕576号	2025年6月	山东省发改委
9	《电力负荷管理办法（2023年版）》	发改运行规〔2023〕1261号	2023年	国家发改委
10	《电力需求侧管理办法》	发改运行规〔2023〕1283号	2023年	国家发改委

本报告由AI辅助生成，基于公开政策文件和搜索数据整理。报告中的"待核实"参数和参考值需以山东电力交易中心最新官方文件为准。建议在做出商业决策前，通过山东电力交易中心官网或山东能源监管办渠道核实关键参数。

生成工具：OpenClaw Agent · 电力市场新型主体规则解析 Skill V2.0.0
生成时间：2026年3月24日